

January 16, 2026

1 *Prueba de significancia para autocorrelaciones simples*

Bartlett (1946) proporciona el siguiente criterio:

Aproximaciones para las varianzas y covarianzas de $\hat{\rho}_k$

Varianza de $\hat{\rho}_k$:

$$\text{Var}(\hat{\rho}_k) = \frac{1}{N} (\rho_k^2 + \rho_{j+k}\rho_{k-1} - 4\rho_j\rho_k\rho_{j-k} + 2\rho_j^2\rho_k^2)$$

Covarianza entre $\hat{\rho}_k$ y $\hat{\rho}_{k+s}$:

$$\text{Cov}(\hat{\rho}_k, \hat{\rho}_{k+s}) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{\infty} \rho_j \rho_{j+s}$$

Si el proceso es MA(q), de forma que las autocorrelaciones para retardos mayores que q son cero,

la varianza se convierte a:

$$\text{Var}(\hat{\rho}_k) = \frac{1}{N-d} \left(1 + 2 \sum_{r=1}^q \rho_r^2 \right) \quad \text{para } k > q$$

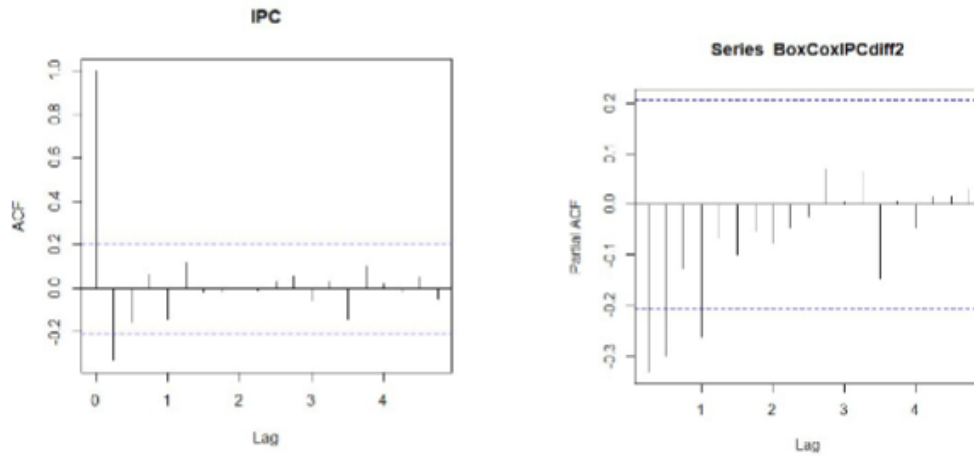
Es decir, en la hipótesis de que $\rho_k = 0$ para $k > q$, se obtiene la expresión anterior.

En la práctica, esta expresión se utiliza con ρ_j sustituida por su valor estimado para $j = 1, \dots, q$.

Ejemplo:

Considere la serie $\nabla^2 T(\text{IPC}_t)$, donde $T(\text{IPC}_t)$ corresponde a la **transformación de Box-Cox** con $\gamma = -0.999$.

Note que esta serie es $I(2)$; sus autocorrelaciones simples muestrales se presentan a continuación.



Sabemos que el proceso $MA(q)$ tiene q autocorrelaciones distintas de cero.
 Por otra parte, la expresión para la **varianza de las autocorrelaciones muestrales** es:

$$\text{Var}(\hat{\rho}_k) = \frac{1}{N-d} \left(1 + 2 \sum_{j=1}^q \rho_j^2 \right) \quad \text{para } k > q$$

Se dice que una **autocorrelación simple es significativamente distinta de cero** si:

$$|\hat{\rho}_k| > 2 \sqrt{\frac{1}{N-d} \left(1 + 2 \sum_{j=1}^q \rho_j^2 \right)} \quad \text{para } k > q$$

Ejemplo:

Supongamos que $\rho_k = 0$ para $k > 0$

Entonces:

$$|\hat{\rho}_1| = 1 - 0.3341 = 0.334$$

$$\sqrt{\text{Var}(\hat{\rho}_k)} = \sqrt{\frac{1}{90} \left(1 + 2 \sum_{j=1}^q \rho_j^2 \right)} = \sqrt{\frac{1}{90} (1 + 2(0))} = \sqrt{\frac{1}{90}} = 0.1054$$

Como $|\hat{\rho}_1| = 0.334$ y $2(0.1054) = 0.2108$,
 podemos **concluir que ρ_1 es significativamente distinto de cero**.

Supongamos que $\rho_1 \neq 0$ pero $\rho_k = 0$ para $k > 1$.

Si $|\hat{\rho}_2| = 0.156$:

$$\sqrt{\text{Var}(\hat{\rho}_2)} = \sqrt{\frac{1}{90} (1 + 2(-0.332)^2)} = 0.116$$

Entonces:

$$2 \times 0.116 = 0.233$$

Como $|\hat{\rho}_2| = 0.156 < 0.233$,

no es significativamente diferente de cero.

Conclusión:

Puesto que ninguna autocorrelación muestral con retardo $k \geq 2$ satisface la condición para $q = 1$, se concluye que la **única autocorrelación significativamente distinta de cero es ρ_1** .

